Hjemmelekse uke 41

Forbered deg på å diskutere spørsmålene under i timen i uke 49.

For problem 1-5 bruk datasettet `strengthvolume`.

1. Bruk følgende data:
   - `exercise == "isok.60"` (exercise skal være "isok.60")
   - `time %in% c("pre", "post")` (tidspunkt "pre" og "post")
   - `include == "incl"` (bare deltakere som ble inkludert i analysene)

I R kan det være lurt å spesifisere rekkefølge i variablene:

```
library(exscidata)
library(tidyverse)

dat <- strengthvolume |>
       filter(time %in% c("pre", "post"),
              exercise == "isok.60",
              include == "incl") |>
       mutate(time = factor(time, levels = c("pre", "post")),
              sets = factor(sets, levels = c("single", "multiple")))

summary(lmer(load ~ time * sets + (1 | participant), data = dat))
```

I Jasp kan du oppdatere `Value` i variablene under edit data.

Lag en mixed model etter denne beskrivelsen:

$$y_{ij} \sim \text{Normal}\ (\mu_{ij}, \sigma)$$
$$\mu_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \text{Time}_i + \beta_2 \text{Sets}_i + \beta_3 (\text{Time}_i \times \text{Sets}_i) + b_{0[j]}$$

Hvor *i* indekserer rad i datasettet (*i* for 1, 2, 3, ... k obsevasjoner) og *j* indekserer deltakere (*j* for 1 ,2 , 3, ... n deltakere).

Spørsmål:

a. Hva er din konklusjon angående effekten av treningsvolum (*Sets*) over tid?
b. Hva er betydelsen av $b_{0[j]}$ i modellen?

2. Bruk den samme dataen men omstrukturere den. Først, lag en en ny variable for `change = post - pre`. Datasettet kan nå se ut slik (de første 6 radene):

participant	sets	pre	post	change
FP13	single	217	297	80
FP13	multiple	215	281	66
FP16	single	121	135	14
FP16	multiple	116	146	30
FP17	multiple	221	235	14
FP17	single	248	223	−25

University of Inland Norway

Emnenotater
dhammarstrom.github.io/quant-methods/

Emneansvar
Daniel Hammarström

Bruk change vaiabelen videre. Beregne en differens mellom forandring over tid i hver treningsvolum for hvert deltaker. Det siste datasettet bør se ut slik:

participant	single	multiple	diff
FP13	80	66	−14
FP16	14	30	16
FP17	−25	14	39
FP12	22	68	46
FP11	−13	16	29
FP9	55	31	−24

Lag en modell som beskriver:

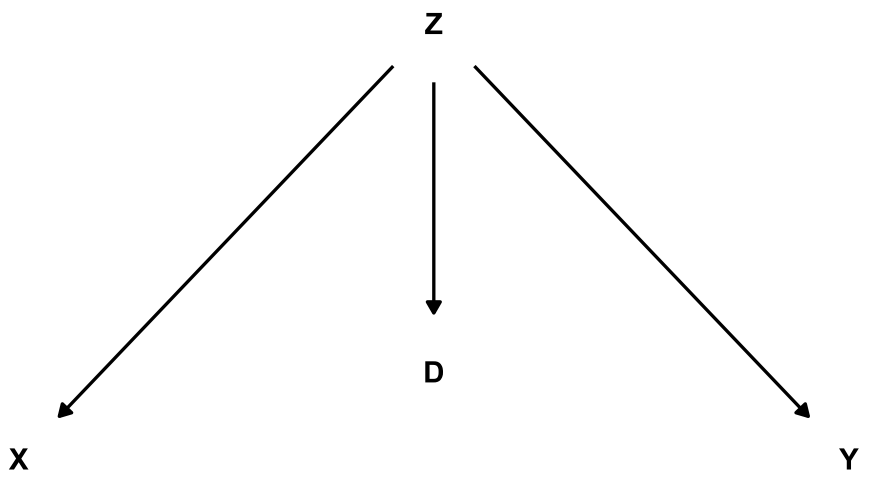
$$y \sim \text{Normal } (\mu, \sigma)$$
$$\mu = \beta_0$$

Hvor $y = (\text{post}_{\text{multiple}} - \text{pre}_{\text{multiple}}) - (\text{post}_{\text{single}} - \text{pre}_{\text{single}})$

Spørsmål:

a. Hva er din konklusjon angående effekten av treningsvolum (*Sets*) over tid?
b. Beskriv likhetene mellom de to modellene.

3. Bruk en simulering for å vise at *z* som konfunderende effekt påvirker estimeringen av den kausale effekten mellom *x* og *y* (se Figure 1).



Figur 1: En Directed Acyclic Graph

Her kan du bruke bruke følgende kode for å lage variabler (i Jasp og R)

```r
# Z
rnorm(100, 0, 1)
# I R, spare variablene i objekter, eks.
# z <- rnorm(100, 0, 1)

# x
rnorm(100, z, 0.2)

# y
rnorm(100, - z, 0.2)

# d
rnorm(100, z, 0.1)
```

Hvis du bruker Jasp, husk at du må endre antall rader i datasettet ("Resize Data" under "Edit Data").

Endre variasjonen i sammenhengene ved å endre parameteren for standardavvik. Funksjonen `rnorm` er parameterisert som `rnorm(`*ANTALL*, *GJENNOMSNITT*, *STANDARDAVVIK*`)`.

4. Hva skjer med det kausale estimatet $x \rightarrow y$ når du bruker variabelen D (se Figure 1) for å kontrollere for konfunderende effekter?

> *Hvorfor skjer dette?* La oss si at D er den variabelen vi faktisk har måler. Når vi bruker denne så finnes bare en begrenset del av *Z* representert i *D* når denne variabelen også inneholder støy. I din simulering bør du ha mulighet å se effekten av dette når du prøver å kontrollere for den konfunderende variabelen.

5. I hvilke situasjoner kan innsikten fra spørsmål 4 bli relevant?